

Sistemas Distribuídos

Prof. Dr. Rodrigo da Rosa righi
Universidade do Vale do Rio dos Sinos
rrrighi@unisinos.br

Agenda

- * Segurança
- * Criptografia
 - * Simétrica
 - * Assimétrica
- * Funções de Hash
- * Assinatura Digital
- * Prática de Segurança em Sistemas de Computação
- * Case: Protocolo HTTPS
- * OpenSSL em Linha de Comando (Básico)

Segurança

Usar **técnicas matemáticas** para esconder o significado de uma informação não é um artifício recente, pois muito se usou em guerras ou mesmo incidentes governamentais.

Algoritmo de criptografia

Simétrico

Possuem uma chave que precisa ser compartilhada entre as partes envolvidas na comunicação secreta.

Assimétrico

Há duas chaves que possuem semânticas diferentes.

Segurança

Quem é quem? Ou ainda, o que é o que?

A ciência da criptografia pode ser descrita como a eterna e incansável guerra entre os criptógrafos, que querem esconder informações, e os criptoanalistas, que querem torná-las legíveis.

Criptógrafos

Criptoanalistas

Vamos contar uma estória sobre segurança
em tempos de guerra.



Segurança

Durante a segunda guerra mundial, por exemplo, os alemães usaram a famosa máquina *Enigma* para cifrar suas mensagens. Aliados tentavam achar fraquezas neste equipamento a fim de quebrá-lo mas tinham certas dificuldades, seja pela falta de informações ou pela força do algoritmo em si. **O desafio era ainda maior pois a chave usada pelos alemães trocava diariamente**, sendo que cada mensagem ainda tinha três letras aleatórias em uma espécie de chave de sessão. Descobrir, com algum esforço, a chave do dia era uma vitória, pois todas as mensagens seriam decifradas, mas os aliados voltariam a estaca zero a meia noite, quando a chave usada pelos alemães seria substituída.

Contudo, se o uso da enigma desta forma era um desafio para os aliados, também o era para os alemães. Com navios, submarinos e exércitos espalhados em vários pontos e com uma chave descartável, usada somente durante um único dia, como dar a conhecer aos operadores de rádio a chave do próximo dia? Não se pode simplesmente transmití-la, mesmo que de forma cifrada. Não é nada seguro transmitir a chave da terça-feira para todos, cifrando-a com a chave da segunda, pois se os aliados conseguiram quebrar a chave da segunda podem simplesmente ler a nova chave sem esforço algum.

Segurança

Os alemães resolveram isto com a publicação de **livros de códigos**. Cada livro tinha chaves para vários dias e era entregue em mãos ao operador de comunicações. Este tinha fortes recomendações para destruir o livro e o equipamento imediatamente quando estiver prestes a ser capturado. Jamais deveria o livro e tampouco a máquina, cair em mãos inimigas.

A primeira maneira que os aliados encontraram para quebrar a enigma foi **subornar** um oficial alemão descontente que lhes entregava uma cópia do livro. *Hans-Thilo Schmidt* sentia-se rejeitado pelo exército e tinha ciúmes do sucesso de seu irmão mais velho, do alto escalão alemão. Devido a influência deste seu irmão, acabou em um cargo burocrático e logo passou a vender informações para um agente secreto francês. E eis que um forte esquema de cifras, com chaves de uso diário, é posto por terra por causa de uma fraqueza humana e o compartilhamento de chaves.

A máquina enigma acabou sendo quebrada de forma definitiva por **Alan Turing** (a história de Turing é muito triste. Sem jamais receber reconhecimento em vida, um dos maiores gênios da criptoanálise acabou cometendo suicídio em 7 de Junho de 1954).

Segurança

Propriedades	
Confidencialidade	Garantir que o conteúdo da mensagem só é do conhecimento dos participantes legítimos.
Integridade	Garantir que o receptor não aceite mensagens que tenham sido manipuladas.
Autenticidade	Assegurar a origem da mensagem.
Nao repúdio	Demonstrar a origem da mensagem.
Anonimato	Não fornecer qualquer informação sobre a origem da mensagem.

Criptografia

Definição

Consiste em técnicas que procuram tornar possível a comunicação secreta entre dois agentes, sobre um canal aberto.

Em contrapartida, a Criptoanálise tenta gorar os objectivos da Criptografia, isto é, *quebrar* a segurança da comunicação.

Conjuntamente, a Criptografia e a Criptoanálise formam uma área a que podemos chamar Criptologia; uma área com profundas raízes na Matemática e nas Ciências da Computação.

Cripto- grafia

Eventos Importantes	
1948-1949	Claude Shannon desenvolve a Teoria da Informação e enquadra o estudo da Criptografia nessa teoria.
1970-1977	Desenvolvimento e padronização do Data Encryption Standard (DES).
1976	Primeiro artigo de Diffie e Hellmannn definindo os princípios da criptogrfa de chave pública.
1978	Rivest, Shamir e Adleman descobrem a primeira cifra assimétrica: o RSA.
1985	Descoberta da cifra assimétrica El Gamal.
1995	Padronização do algoritmo da assinatura digital.
2001	Substituto ao DES: Advanced Encryption Standard (AES).

Criptografia Simétrica

A mesma chave é utilizada na operação de cifra/decifragem. Pressupõe por isso que, numa fase prévia à comunicação, se procedeu ao acordo de chaves.

Operação que tipicamente envolve a utilização de canais seguros.

Exemplos

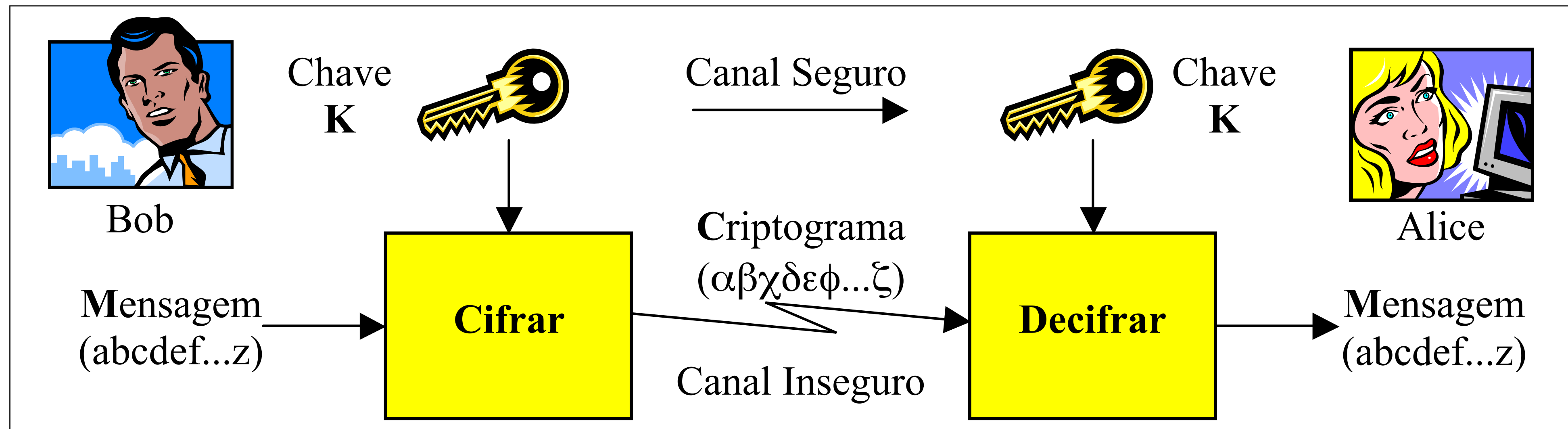
RC4

DES

IDEA

AES

Criptografia Simétrica



Criptografia Simétrica

Maior Dificuldade

A pré-distribuição das chaves constitui a maior dificuldade na utilização das cifras simétricas, já que o estabelecimento de canais seguros é oneroso.

Note que pode ser vista alguma circularidade neste domínio: a criptografia pode ser utilizada para construir canais seguros, mas ela própria depende da existência de canais seguros.

Protocolos de Distribuição de
Chaves

Rede mínima de confiança

Criptografia Simétrica

Suponha que nós queremos criar um sistema de comunicação segura na qual um grupo de pessoas possam trocar mensagens entre si. Usando **criptografia simétrica**, tal sistema pode ser facilmente implementado. Cada um dos grupo concorda com a chave de criptografia a ser usada para criptografar as mensagens. Enquanto esse sistema oferece sigilo limitando o acesso à aqueles pertencentes ao grupo, ele também possui alguns **pontos negativos**.

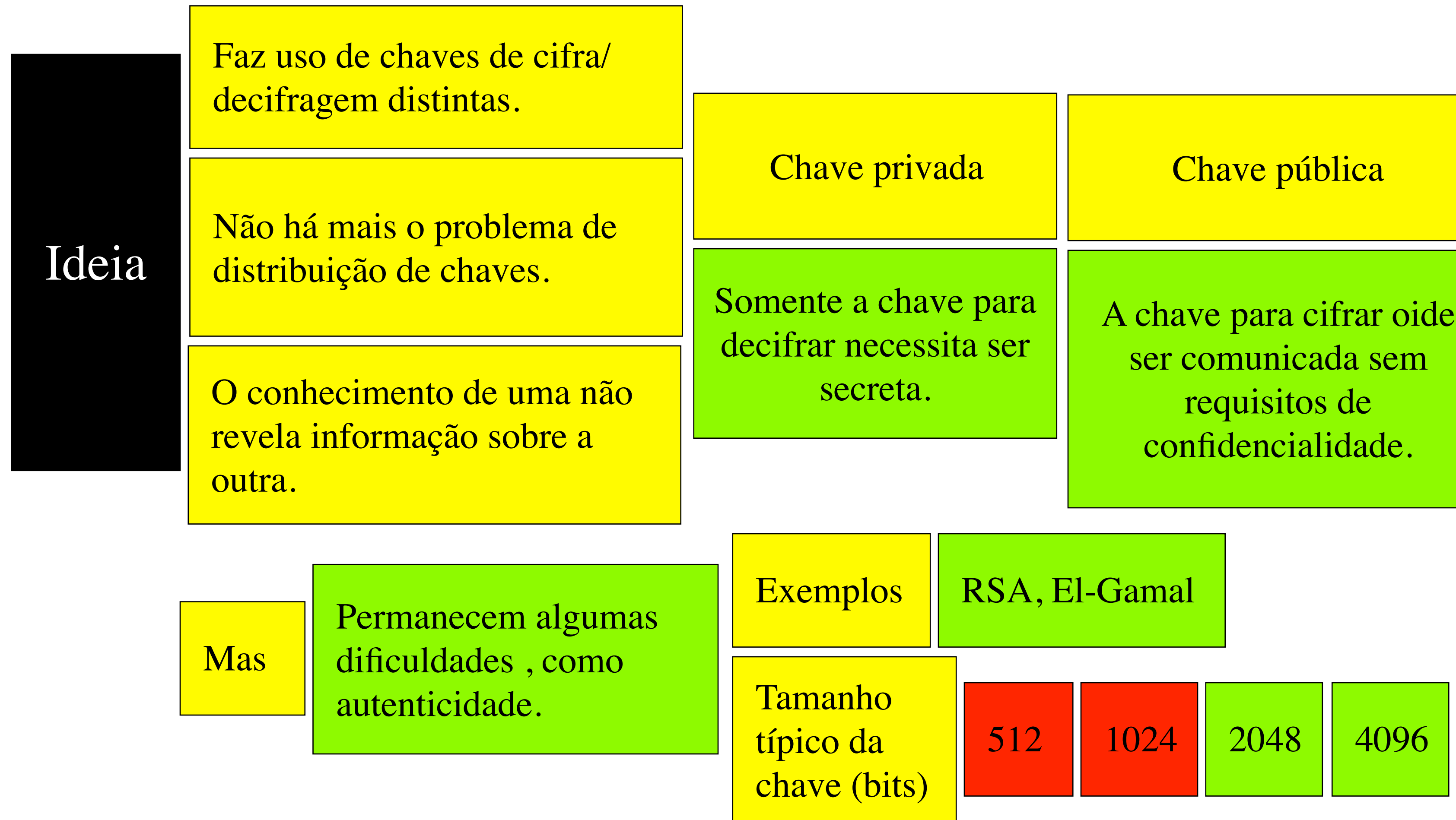
Por exemplo, digamos que Alice deve enviar mensagens para Bob sem que Charlie possa lê-las. Adicionalmente, Charlie poderia forjar uma mensagem de maneira que pareça que ela tenha sido **originada de alguma outra pessoa do grupo**. Ou ainda, que Charlie **mude a mensagem que alguém enviou**.

Criptografia Assimétrica

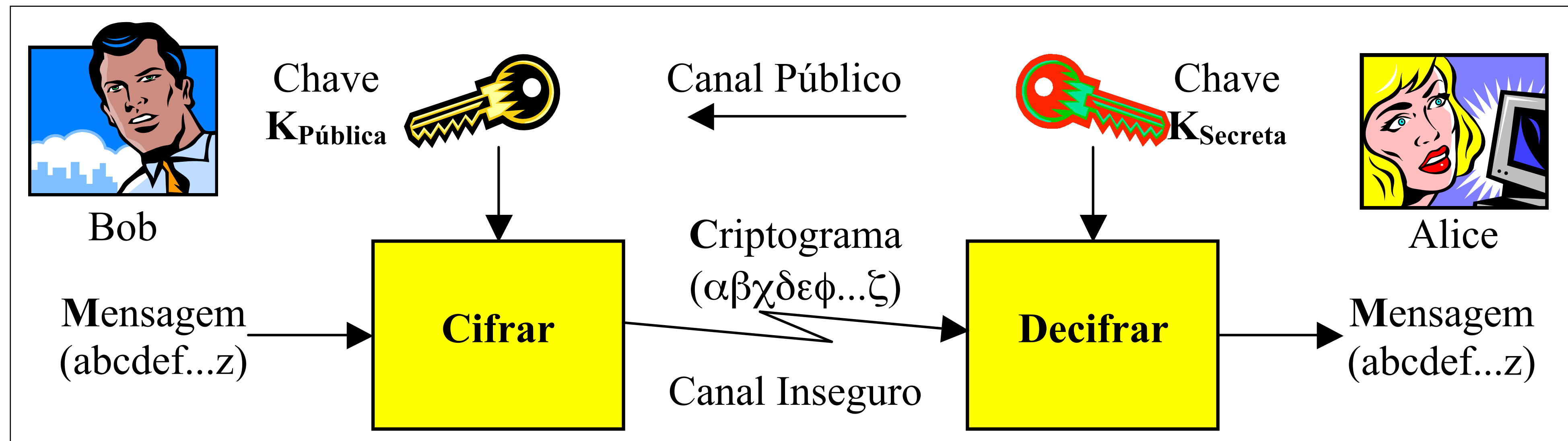
A criptografia assimétrica abriu novas perspectivas: o **Acordo de Chaves**.

Ao invés de se gerar e distribuir a chave, define-se uma forma de cada participante “derivar” uma chave apropriada (sem que se ninguém mais possa ser capaz de derivar essa chave).

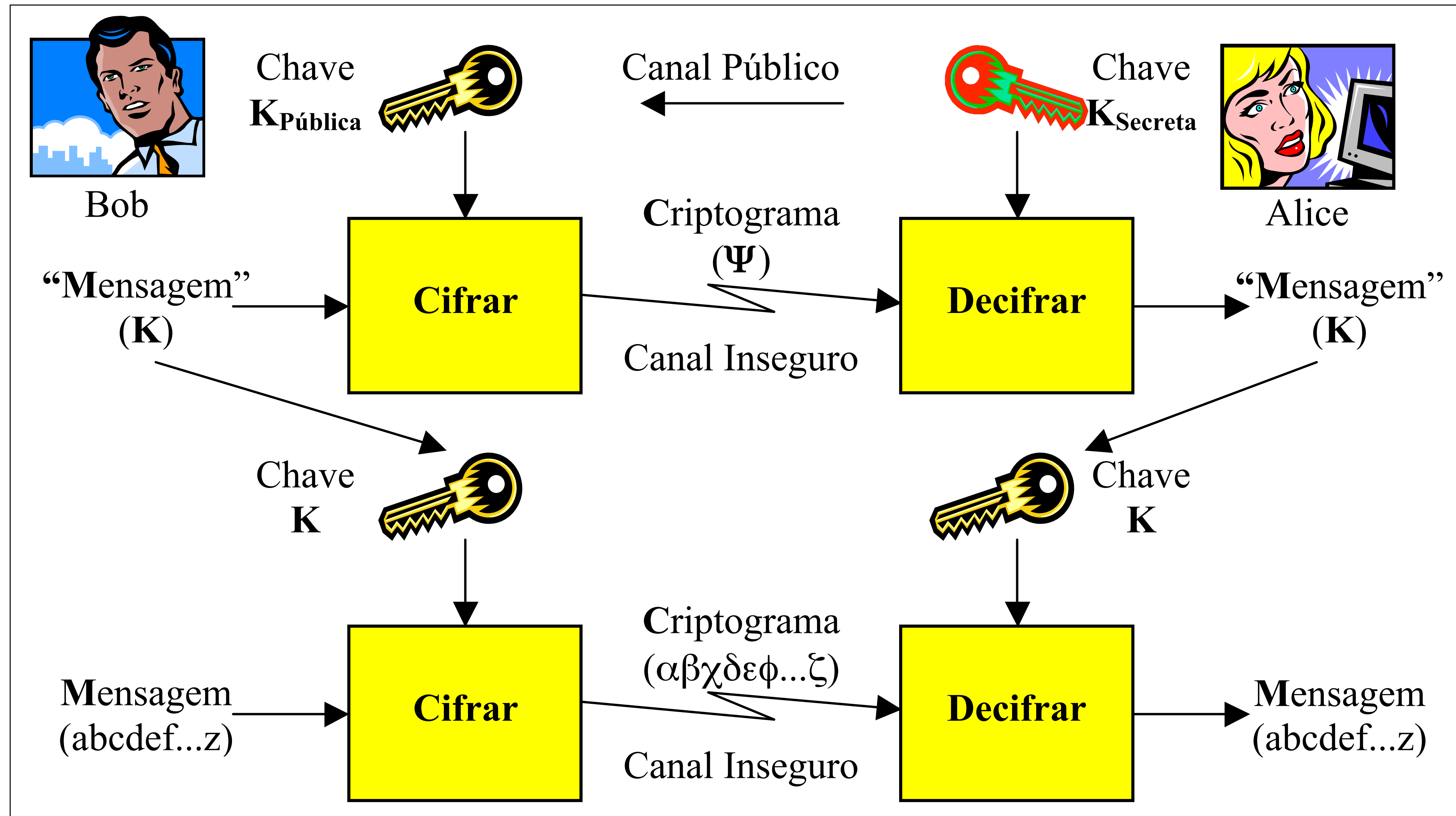
Criptografia Assimétrica



Criptografia Assimétrica



Pensando num Misto de Criptografia Simétrica e Assimétrica



Criptografia Assimétrica

Bob gostaria de enviar mensagem criptografada para Alice

Bob

1. Recebe PubA de Alice

2 - MSG = TEXTO()

3 - FINAL = crypt(RSA,
PubA, MSG);

4 - send(Alice, FINAL)

Alice

1 - Cria 2 chaves : PubA, PrivA

2 - Envia PubA para Bob

3 - RECEBE M

4 - READ = DECRYPT(RSA, PrivA,
M);

5 - IF (READ == NULL)

PROBLEMA

ELSE

PRINT READ

Funções de Hash

As funções de HASH criptográficas (ou message digest ou fingerprint) permitem produzir um “resumo” de tamanho fixo a partir de uma mensagem de comprimento arbitrário.

Não é viável encontrar uma outra mensagem que disponha do mesmo resumo.

Trata-se assim, que funções one-way.

Exemplos

SHA-1

SHA-256

MD5

Trata-se de um exemplo de uma técnica fundamental em criptografia que, por si só, não dá resposta direta a nenhuma propriedade de segurança — o seu poder resulta da combinação com outras técnicas.

Assinaturas Digitais

Ideia

Permite associar uma mensagem a uma determinada entidade.

Cumprem assim um papel análogo ao das assinaturas correntes que associam documentos a pessoas.

Assinatura digital é a contribuição mais significativa da criptografia assimétrica.

Propriedades de Segurança

Autenticidade

O destinatário deverá confiar na identidade do do signatário.

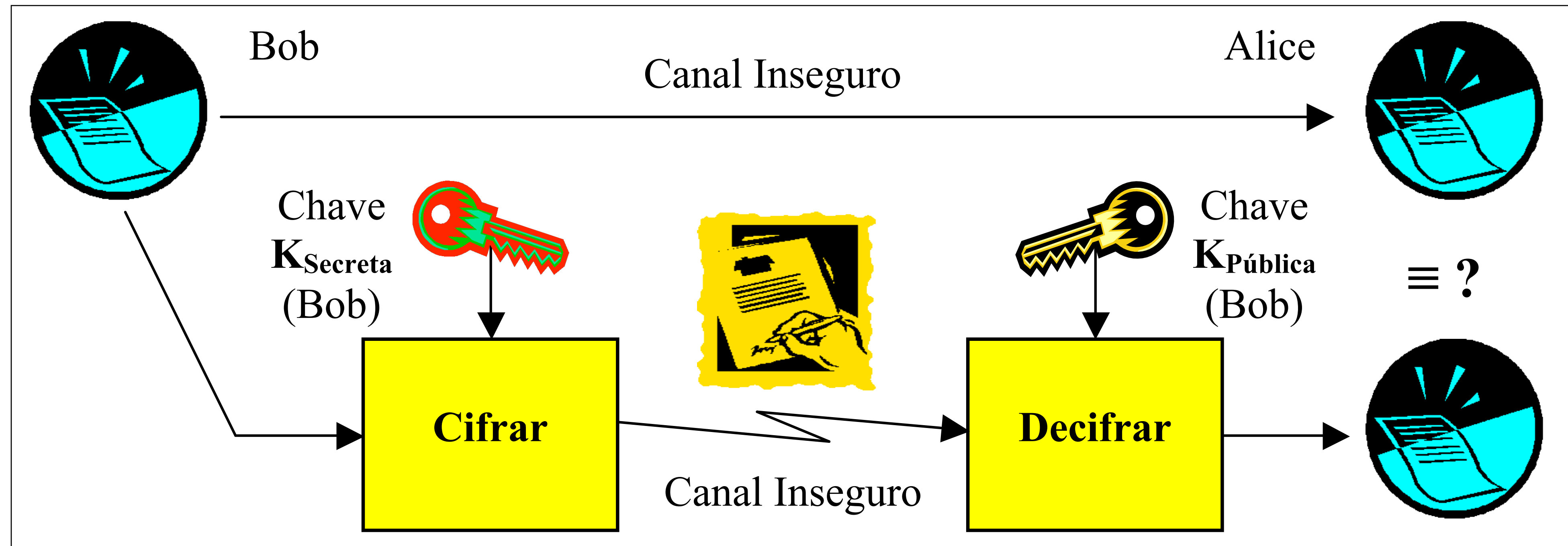
Integridade

Documento objeto da assinatura não foi manipulado.

Não repúdio

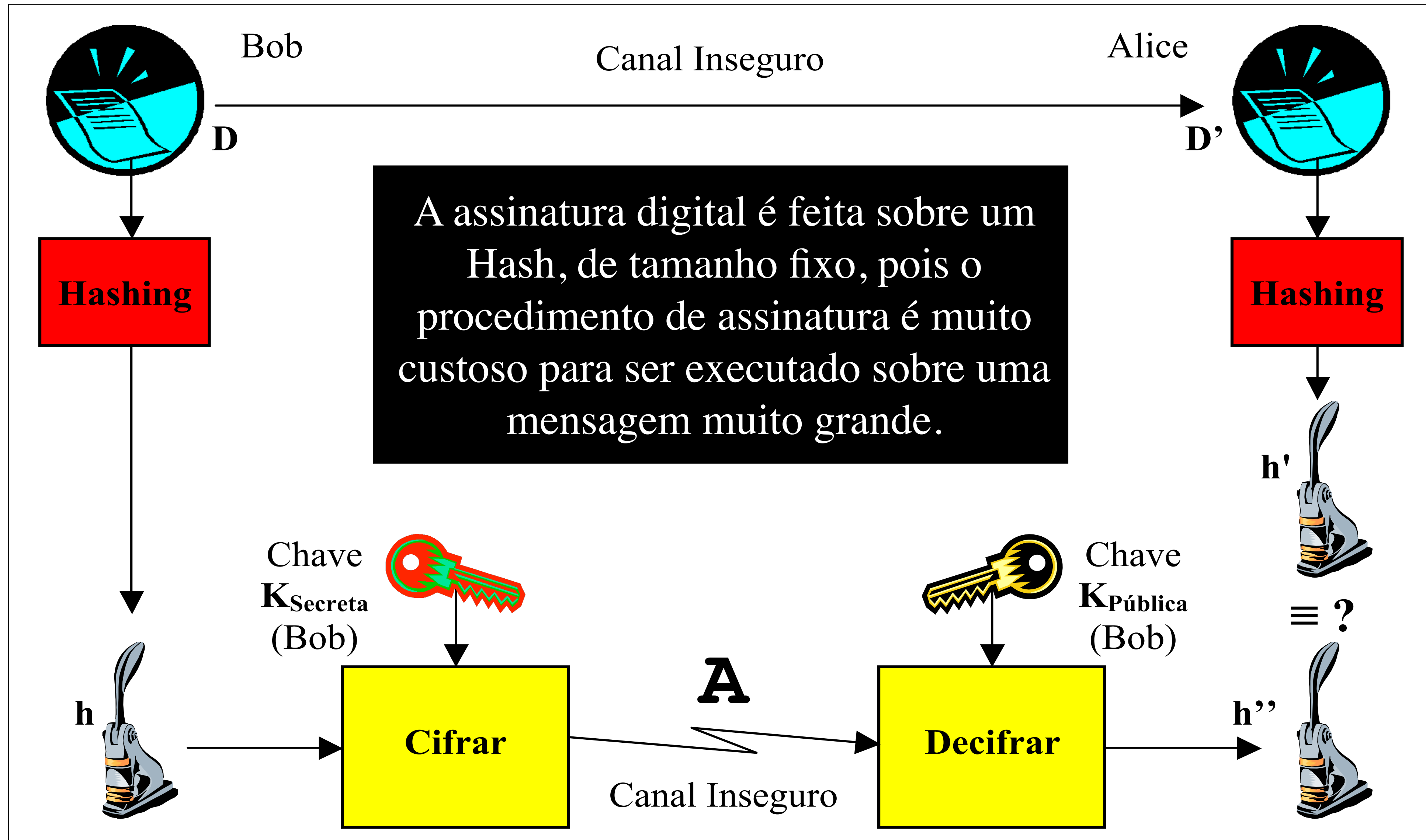
O signatário não poderá negar, posteriormente, que realmente assinou o documento.

Assinaturas Digitais



Será que é assim mesmo que o procedimento é feito?

Assinaturas Digitais



Assinatura Digital

Bob gostaria de enviar documento assinado para Alice

Bob

- 1- cria 2 chaves: $PrivB$, $PubB$
- 2- Envia $PubB$ para Alice
- 3- $h = \text{hash}(\text{SHA1}, \text{texto})$
- 4- assinatura = $\text{sign}(PrivB, h, \text{SHA1})$
- 5- $FINAL = \text{APPEND}(\text{texto}, \text{assinatura})$
- 6- $\text{send}(Alice, FINAL)$

Alice

- 1- Recebe $PubB$ de Bob
- 2- Recebe M
- 3- $ASSINAT = \text{PEGA_FINAL}(M)$
- 4- $CORPO = \text{PEGA_CORPO}(M)$
- 5- $h = \text{hash}(\text{SHA1}, \text{CORPO})$
- 6- $RESULT = \text{VERIFY}(PubB, h, \text{assinat}, \text{SHA1});$
- 7- // verifica o RESULT

Quanto a Segurança, o que está faltando?

Quanto a Segurança, o que está faltando?

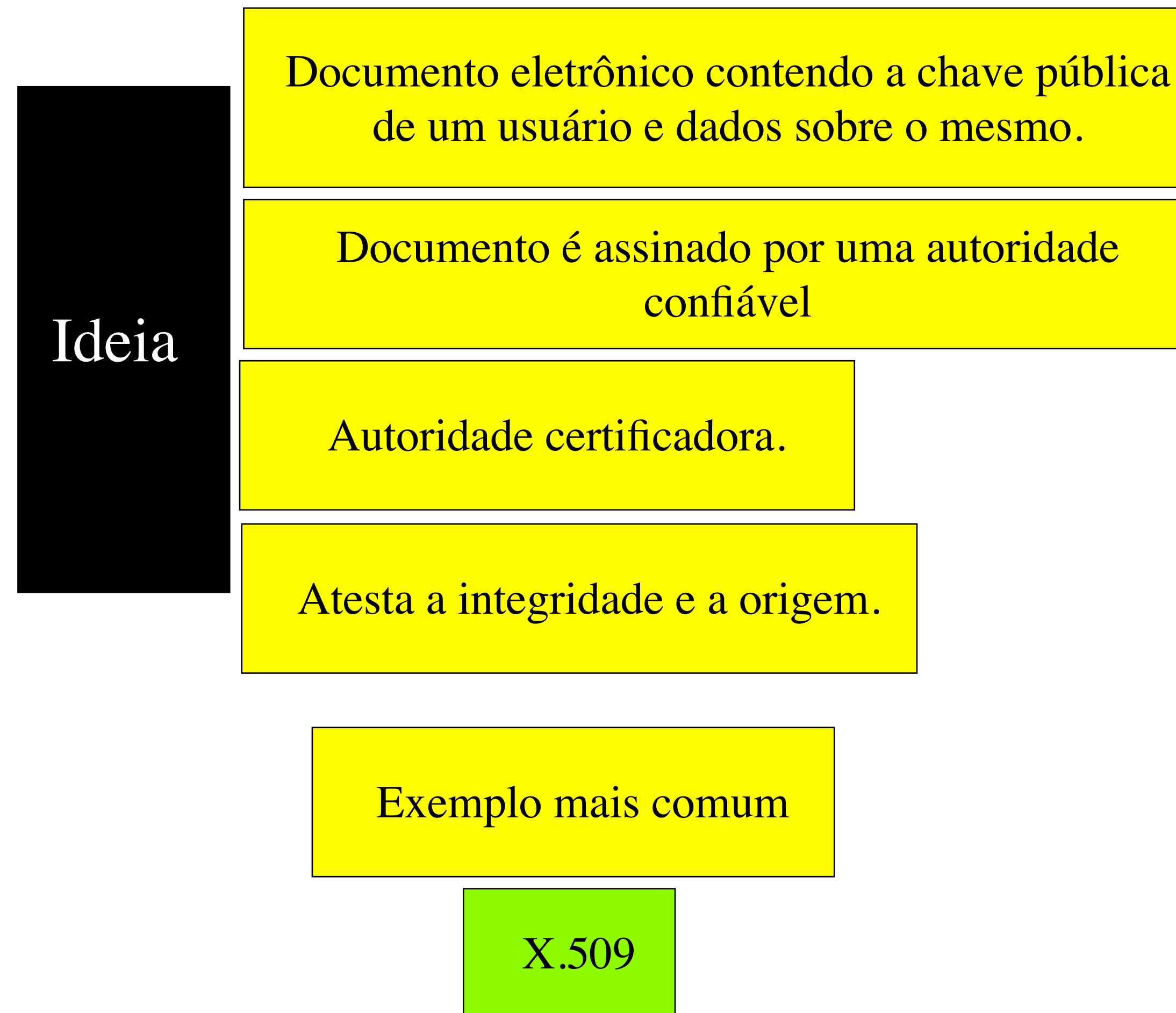
Como confiar que determinada chave pública
pertence ao seu suposto proprietário?

Quanto a Segurança, o que está faltando?

Como confiar que determinada chave pública pertence ao seu suposto proprietário?

Pensando nisso, foram desenvolvidos os certificados digitais

Certificado Digital



Certificado Digital

Desta forma, obtendo-se uma **chave pública** de um usuário associada a um tal certificado, confiando-se na autoridade certificadora e verificando-se sua assinatura no certificado, pode-se ter certeza de que a chave realmente pertence ao alegado usuário.

Somente o usuário referido pela chave pública dispõe da correspondente **chave secreta** que o capacita a decifrar mensagens cifradas com aquela chave pública, ou assinar documentos com a correspondente chave secreta.

Certificado Digital

Utilização

Problema de autenticação de usuários
é crescente na Internet.

Home Banking

Compras Online

Case: HTTPS

Estrutura

HTTP

SSL/TSL

Utilização

Protocolo para comunicação segura entre computadores.

Informações

Criada pela Netscape em 1994.

Porta 443

HTTPs não requer hardware especial.

Funções

Autenticação de um cliente com um servidor Web.

Protege contra ataques man-in-the-middle.

Entidades certificadoras já estão nos navegadores WEB.

Criptografia bidirecional para comunicações entre o cliente e o servidor.

Prática de segurança em Sistemas de Computação

- * **1. Introdução à segurança de sistemas:** motivações para a segurança de sistemas; serviços básicos necessários; ameaças e ataques digitais;
- * **2. Criptografia clássica:** cifradores monoalfabéticos; cifradores polialfabéticos (cifra de Vigenère); cifrador de Playfair; cifrador de Vernam; cifradores de transposição ; Criptoanálise: ataque estatístico aplicado a cifradores monoalfabéticos.
- * **3. Criptografia simétrica:** cifradores de bloco; cifradores de fluxo; S-DES; DES, modos de operação ecb, cbc, ofb e cfb. Prática de criptografia com openssl.
- * **4. Criptografia assimétrica:** algoritmos (RSA, ElGamal, DSA); obtenção de confidencialidade, e negociação de chaves simétricas;
- * **5. Funções hash:** funcionamento, propriedades, utilização comum, algoritmos verificação de integridade da mensagem;
- * **6. Assinaturas digitais:** algoritmos (RSA, ElGamal, DSA); conceitos e propriedades; esquemas de assinatura e verificação; validade legal.
- * **7. Infra-estruturas de chaves públicas e certificação digital:** certificados digitais e autoridades certificadoras.

Prática de segurança em Sistemas de Computação

- * 8. **Segurança em email**: S/MIME e PGP
- * 9. **Segurança na WEB**: SSL
- * 10. **Segurança IP**: IPSec
- * 11. **Auditoria**: conceitos; auditoria em sistemas operacionais Linux e Windows.
- * 12. **Segurança de redes**: ataques a redes de computadores; firewall, virus, antivírus, spam, antispam; políticas de segurança, planos de recuperação de falhas e resposta a incidentes.
- * 13. **Segurança de redes sem fio**: WEP, WPA, WPA2

OpenSSL em Linha de Comando

Criptografia Simétrica

```
openssl aes-256-ecb -in arquivo.txt -out arquivo.txt.aes
```

Geração chave Privada

```
openssl genrsa -out chaveprivada.pem -des 1024
```

Geração chave Pública

```
openssl rsa -in chave privada.pem -pubout -out chave publica.pem
```


OpenSSL em Linha de Comando

Criptografia com chave pública

```
openssl rsautl -encrypt -pubin -inkey chave publica.pem -in  
arquivo.txt -out arquivo.txt.rsa
```

Decriptografia com chave Privada

```
openssl rsautl -decrypt -inkey chave privada.pem -in arquivo.txt.rsa -out  
arquivo2.txt
```

Funções de Hash

```
md5 arquivo
```



Mas por que
devemos estudar
criptografia em
sistemas
distribuídos?